

Solución al reto del CryptoClub No. 12

Javier Jaimes Velásquez <j.jaimes@alumnos.upm.es>

Master en Matemáticas Avanzadas / Universidad Politécnica de Madrid Madrid, España j.jaimes@alumnos.upm.es

1 Motivación y Resumen de la Solución

A continuación se presenta la solución al Reto 12 del Crypto Club: una versión simplificada del protocolo (π) PM-semi-honest de FNP [2], adaptada al escenario del reto mediante una representación algebraica que permite resolver los funcionalidades A. Se propone una idea para el caso B. También se incluye una propuesta post-cuántica no funcional basada en retículos y triple LLL.

2 Representación de los conjuntos de entrada

Cada participante u aporta como entrada un conjunto de atributos discretizados que describen sus gustos musicales (p. ej., *dancability*, *energy*) y sus rasgos de personalidad (p. ej., *extraversion*). Cada rasgo musical, es discretizados en un token único, SPOT:DANCE:b7 ejemplo, para una canción con *dancability* en el rango [0.6,0.7). Para los rasgos de personalidad, cada respuesta Likert se representa en un token que combina la pregunta y el valor, como PERS:EXT1:4.

Así, el perfil de cada usuario se modela como un conjunto de tokens:

$$T_u = \{t_1, t_2, \dots, t_n\},$$

donde cada t_i corresponde a un atributo musical o de personalidad. Este conjunto es canonizado y se ordena lexicográficamente para garantizar una representación única y estable del perfil.

3 Formulación del protocolo (π): Matching Privado por Afinidad

π es un protocolo de **private matching** en el que dos participantes A y B pueden determinar si

$$|T_A \cap T_B| \geq \tau$$

sin revelar ningún otro atributo de sus perfiles.

Además, π asume las siguientes condiciones:

- Modelo semi-honest:** Ambos participantes siguen el protocolo, pero pueden intentar inferir información adicional a partir de los mensajes.
- Conjuntos desbalanceados:** No se requiere que $|T_A| = |T_B|$;

3.1 AHE: cómputo cifrado sobre conjuntos

En π , el intercambio entre A y B se basa en un esquema de **Cifrado Homomórfico Aditivo (AHE)**, que permite operar sobre los ciphertexts sin descifrar. En particular, Paillier satisface:

$$\text{Enc}(m_1) \cdot \text{Enc}(m_2) = \text{Enc}(m_1 + m_2), \quad \text{Enc}(m)^c = \text{Enc}(cm).$$

Nota: Por simplicidad, omitimos la aleatoriedad del cifrado. En Paillier, $\text{Enc}(m)$ denota realmente $\text{Enc}_{pk}(m;r)$, donde $r \xleftarrow{\$} \mathbf{Z}_n^*$. Así, dos cifrados del mismo mensaje pueden producir ciphertexts distintos, lo que garantiza la privacidad tanto de A y B.

Primitiva $\mathcal{P}_{\text{AHE}}$
(1) Cifrado: A cifra un valor x como $C = \text{Enc}_{pk}(x)$. (2) Cómputo homomórfico: Se aplican suma y escalamiento directamente sobre los ciphertexts, preservando la estructura algebraica. (3) Descifrado: A recupera el resultado en claro mediante $\text{Dec}_{sk}(E)$.

Asumimos que el espacio de mensajes es $\mathbb{F}_p$ y que los participantes generan sus claves como $(pk, sk) \leftarrow \text{Gen}(1^k)$. En nuestro caso, lo relevante es que AHE permite combinar linealmente los coeficientes cifrados del polinomio $P_A(x)$, lo que habilita la evaluación ciega.

3.2 Pseudo-Oblivious Polynomial Evaluation (Pseudo-OPE)

Para preparar el cálculo privado de la intersección, π usa una capa algebraica basada en polinomios característicos y evaluación homomórfica. Esta fase no decide el umbral; solo transforma coincidencias en igualdades ocultas que serán verificadas posteriormente en un circuito seguro.

Primitiva $\mathcal{P}_{\text{P-OPE}}$
Configuración: Sea $\mathbb{F}_p$ el cuerpo finito de trabajo. Alice posee $A \subseteq \mathbb{F}_p$ y Bob posee $B = \{u_1, \dots, u_n\}$. Evaluación pseudo-oblivious: Construcción (Alice): Alice representa su conjunto mediante el polinomio característico$P_A(x) = \prod_{a \in A} (x - a).$Cifra los coeficientes de P_A y los envía a Bob. Evaluación cegada (Bob): Para cada $u_j \in B$, Bob evalúa homomórficamente $P_A(u_j)$. Luego escoge$r_j \leftarrow \mathbb{F}_p^*, \quad \rho_j \leftarrow \mathbb{F}_p,$y calcula$Z_j = \text{Enc}(r_j P_A(u_j) + \rho_j).$Bob envía los Z_j a Alice y conserva los valores ρ_j en el mismo orden. Descifrado (Alice): Alice descifra y obtiene$z_j = \text{Dec}(Z_j) = r_j P_A(u_j) + \rho_j.$Si $u_j \in A$, entonces $P_A(u_j) = 0$ y por tanto$z_j = \rho_j.$Si $u_j \notin A$, entonces $P_A(u_j) \neq 0$ y, como $r_j \neq 0$,$z_j \neq \rho_j.$ Salida de la primitiva: La primitiva no revela una señal binaria. Al finalizar, Alice posee $(z_1, \dots, z_n)$ y Bob posee $(\rho_1, \dots, \rho_n)$, con la propiedad $u_j \in A \iff z_j = \rho_j.$ La igualdad $z_j = \rho_j$ no se evalúa en esta fase. Se delega a la etapa de circuito seguro, donde se computa la cardinalidad privada y la condición de umbral.

3.3 Ejecución del Protocolo: 2P

En el caso de dos participantes, π sigue la estructura de FNP: Alice envía un polinomio cifrado, Bob devuelve evaluaciones cegadas, y la decisión de umbral se calcula en un circuito seguro.

4.2 Protocolo de Matching Privado 2P (HE + Pseudo-OPE + Circuito Seguro)
Participantes: Alice (A) y Bob (B). Parámetros: Umbral τ y esquema AHE. Fase 1: Preparación (Alice) - Genera (pk, sk). - Construye $P_A(x)$ y cifra sus coeficientes. - Envía a Bob $\{C_i\}$ y pk. Fase 2: Pseudo-OPE (Bob) - Para cada $u_j \in B$, evalúa homomórficamente $P_A(u_j)$. - Escoge $r_j \in \mathbb{F}_p^*$ y $\rho_j \in \mathbb{F}_p$. - Calcula$Z_j = \text{Enc}(r_j P_A(u_j) + \rho_j).$ - Envía $\{Z_j\}$ a Alice y conserva los ρ_j en el mismo orden. Fase 3: Descifrado (Alice) - Alice descifra cada Z_j:$z_j = \text{Dec}(Z_j).$ - No cuenta ceros ni decide localmente. Fase 4: Circuito Seguro Alice y Bob ejecutan un circuito seguro $\mathcal{C}_\theta$. - Alice introduce como entrada privada:$(z_1, \dots, z_n).$ - Bob introduce como entrada privada:$(\rho_1, \dots, \rho_n).$ - El circuito calcula, para cada posición:$b_j = [z_j = \rho_j].$ - El circuito suma internamente:$k = \sum_{j=1}^n b_j.$ - Sea $\tau = p/q$ el umbral público de afinidad. El circuito evalúa:$qk \geq p \cdot \min(A , B).$ - La única salida revelada es:$\text{out} = \left\lceil \frac{k}{\min(A , B)} \geq \tau \right\rceil.$ - Si $\text{out} = 1$, se habilita el canal de OT para liberar la identidad.

4 Extensión a la Sala 3P: Condición Pairwise y Triple

El caso de tres participantes es más exigente que ejecutar tres instancias 2P. El reto requiere que, para todo par (i, j) , la intersección pairwise sea suficientemente grande, y además que exista una intersección común entre los tres perfiles.

Para tres perfiles T_1, T_2, T_3 , la condición ideal es:

$$\forall i < j, \quad |T_i \cap T_j| \geq \frac{1}{2}|T_i| \quad \text{y} \quad |T_i \cap T_j| \geq \frac{1}{2}|T_j|,$$

junto con

$$|T_1 \cap T_2 \cap T_3| \geq \frac{1}{5} \cdot \tau_{\text{base}}.$$

En el caso de perfiles normalizados con el mismo número de atributos N , esto se reduce a

$$|T_i \cap T_j| \geq \frac{N}{2} \quad \text{para todo } i < j, \quad |T_1 \cap T_2 \cap T_3| \geq \frac{N}{10}.$$

La topología en estrella permite coordinar las evaluaciones pairwise usando la misma capa Pseudo-OPE, pero no resuelve por sí sola la condición triple. Para verificar $|T_1 \cap T_2 \cap T_3|$ sin revelar tokens sería necesario añadir una fase de cómputo seguro multiparte que compare coincidencias comunes entre los tres perfiles. Por tanto, esta implementación cubre la lógica 2P y la reutiliza para las condiciones pairwise de la sala 3P, pero deja la verificación triple completa como una extensión no implementada.

5 Seguridad y mitigaciones

El protocolo se analiza principalmente bajo el modelo semi-honest, por lo que no ofrece seguridad completa frente a participantes maliciosos. Aun así, es posible incorporar mitigaciones simples contra manipulaciones básicas: cada usuario publica un compromiso de entrada mediante el *root hash* de un **árbol de Merkle sobre su conjunto canonizado**, fijando así sus tokens antes de la ejecución; además, puede añadirse un canal cifrado auxiliar para recuperar de forma consistente los tokens evaluados y detectar entradas no comprometidas o intentos de inyectar ceros falsos. En caso de incoherencia, el protocolo aborta antes de liberar identificadores personales.

6 Validación experimental

La implementación fue validada mediante experimentos en Python/Jupyter con perfiles sintéticos contruidos a partir de atributos musicales discretizados y respuestas tipo Likert. Los tokens se canonizaron y mapearon a $\mathbb{F}_p$ con $p \approx 2^{128}$, usando binning determinista y hashing criptográfico. En las pruebas realizadas, el protocolo recuperó correctamente la cardinalidad de intersección frente al *ground truth* en claro, confirmando la corrección algebraica del mecanismo Pseudo-OPE.

Los resultados incluidos en el notebook son únicamente exploratorios y no deben interpretarse como una evaluación concluyente de rendimiento en producción.

7 Conclusiones

Para concluir, resaltar que: * Es viable preservar la privacidad de los perfiles de usuario mientras se determina la afinidad mediante un protocolo de matching privado basado en AHE y Pseudo-OPE. * La implementación demuestra la factibilidad de resolver el reto con una arquitectura PSI funcional para escenarios de 2 y 3 participantes. * El diseño HE + Pseudo-OPE permitió validar el flujo extremo a extremo, medir costo computacional/comunicacional y formalizar reglas de decisión bajo perfiles desbalanceados. * Sin embargo, el modelo de seguridad asumido es semi-honesto y no ofrece garantías completas frente a participantes maliciosos que manipulen entradas o mensajes. * Desde una perspectiva de despliegue real y competitividad criptográfica, las construcciones PSI basadas en OPRF representan una dirección más robusta y alineada con estándares modernos.

8 Bonus: Proximidad Geométrica vía Retículos (LLL)

Como extensión, la **implementación** trasciende el match exacto hacia la detección de afinidad por **proximidad geométrica** en el dominio cifrado. Descartandose debido a la falta de soporte experimental.

- Mecánica:** Representamos los perfiles como vectores en un retículo de alta dimensión, transformando el match en un problema de **Vector Más Corto (SVP)** bajo el esquema **LWE** [1, 2].
- Resolución:** Utilizamos el algoritmo **LLL** para recuperar un *Lattice Score* que mide la distancia real entre usuarios sin revelar sus atributos [3, 4].
- Ventaja:** Resiliencia post-cuántica y soporte para umbrales de decisión flexibles (fuzzy matching) [5].

Algunas pruebas experimentales del protocolo estan en el notebook (borrador) en la siguiente dirección <https://github.com/javierjaimes/cryptoclub12>.

References

- Michael J. Freedman, Kobbi Nissim, and Benny Pinkas. Efficient private matching and set intersection. In Christian Cachin and Jan L. Camenisch, editors, *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2004*, pages 1–19, Berlin, Heidelberg, 2004. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-24676-3.
- Ralph C. Merkle. A digital signature based on a conventional encryption function. In Carl Pomerance, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO ’87*, pages 369–378, Berlin, Heidelberg, 1988. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-48184-3.
- Pascal Paillier. Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes. In Jacques Stern, editor, *Advances in Cryptology — EUROCRYPT ’99*, pages 223–238, Berlin, Heidelberg, 1999. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-48910-8.